

Contexte

À la suite de mon stage de première année de **BTS SIO** (option **SISR**), l'association **La Société du Partage** m'a autorisé à récupérer un PC inutilisé afin d'éviter l'encombrement lors du déménagement de leur ancien siège social à Clichy. J'ai saisi cette opportunité pour mener un projet qui me tenait à cœur : **concevoir mon premier serveur privé**.

Peu enchanté par **la gestion des données personnelles et les politiques de confidentialité** des **GAFAM**, j'ai souhaité m'en émanciper en hébergeant mon propre service de stockage cloud. Pour concrétiser ce projet, j'ai choisi d'installer la solution **Nextcloud**.

Ce projet a également été l'occasion de m'initier à la conteneurisation en découvrant et en manipulant **Docker pour la toute première fois**.

Spécifications matérielles

Pour mener à bien ce projet de serveur personnel, j'ai réhabilité la machine récupérée auprès de l'association, un PC de bureau de la gamme professionnelle HP Pro 3500 MT.

Équipement	Caractéristiques
Modèle	HP Pro 3500 Microtower
Processeur	Intel Core i3-3220 (3 ^e gén, 3,30 GHz)
Mémoire (RAM)	4 Go DDR3
Stockage	HDD 500 Go
Réseau	Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbit/s)

Objectifs

- **Réhabiliter du matériel informatique** : Valoriser un PC de bureau inutilisé (HP Pro 3500 MT) pour lui donner une seconde vie en le transformant en serveur dédié.
- **Reprendre le contrôle de mes données** : Héberger mon propre service cloud avec **Nextcloud** pour réduire ma dépendance vis-à-vis des services tiers (GAFAM) et renforcer la confidentialité de mes données.
- **Découvrir la conteneurisation et l'administration système** : M'initier à l'installation d'un système d'exploitation serveur (**Ubuntu Server**) et découvrir l'écosystème **Docker** pour la première fois pour déployer mes conteneurs.
- **Développer mon autonomie** : Concevoir, installer et administrer un serveur de A à Z (en ligne de commande) par le biais de l'auto-formation et de la recherche documentaire.



Étapes réalisées

1. Préparation et installation de l'OS :

- Création d'une clé USB bootable **d'Ubuntu Server**.
- Configuration du **BIOS** du **HP Pro 3500 MT** (ordre de boot).
- Installation **d'Ubuntu Server** (partitionnement du HDD 500 Go, configuration du réseau et création de l'utilisateur).
- Configuration d'un **bail DHCP statique** (association de l'adresse MAC de la carte réseau à une IP dédiée) sur la box.

2. Déploiement de l'environnement Docker :

- Mise à jour du système (***apt update && apt upgrade***).
- Installation du moteur **Docker** et de **Docker Compose** en ligne de commande.

3. Mise en service de Nextcloud :

- Rédaction de la configuration (fichier ***docker-compose.yml***) pour **Nextcloud** et sa base de données.
- Lancement des conteneurs et vérification de la bonne exécution des services (***docker ps***).
- Configuration initiale via l'interface web de **Nextcloud**.

❏ Résultats obtenus

- **Serveur fonctionnel et stable : Machine HP Pro 3500 MT** réhabilitée et opérationnelle en tant que serveur personnel.
- **Déploiement réussi** : Service **Nextcloud** déployé et accessible avec succès à l'aide de **Docker**.
- **Indépendance des GAFAM** : Alternative souveraine mise en place pour la gestion et le stockage des données personnelles.
- **Maîtrise de la conteneurisation** : Prise en main réussie de l'écosystème **Docker** pour une première utilisation.



Illustrations

Photo 1 - PC HP Pro 3500 MT réhabilité et sous tension.

PC 1

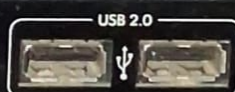


Réemploi

SD · MS · xD



USB 2.0



hp pro

Photo 2 - Capture d'écran du panneau d'administration de la box SFR (section DHCP / Adresses statiques) montrant la réservation du bail IP via l'adresse MAC du serveur.

The screenshot displays the SFR box administration interface. At the top, there is a red header with the 'SFR' logo. Below it, a navigation bar contains links: 'Etat', 'La Fibre', 'Réseau v4', 'Réseau v6', 'Wifi', and 'Téléphonie'. A breadcrumb trail shows 'Home > Réseau v4 > DHCP'. The main section is titled 'Serveur DHCP' in red. It contains a form with the following fields: 'Activation' with a toggle switch set to 'ON'; 'Première adresse' and 'Dernière adresse' both set to '192.168.1.' with blue redaction marks; and 'Bail (en secondes)' set to '86400'. A 'Valider' button is at the bottom of this section. Below this is another section titled 'Adresses statiques' in red. It features a table with two columns: 'Adresse IP' and 'Adresse MAC'. The first row shows redacted IP and MAC addresses with a minus button. The second row shows '192.168.1.' in the IP column and an empty MAC column, with a plus button.

Adresse IP	Adresse MAC
[Redacted]	[Redacted]
192.168.1.	

Photo 3 - Capture d'écran de la session SSH (exécutée depuis un PC portable) affichant la commande docker ps

```

@homelab-hp:~/nextcloud$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
bb8c9a0d73ba   nextcloud:latest   "/entrypoint.sh apac..." 17 seconds ago Up 16 seconds   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp
@homelab-hp:~/nextcloud$

```

Photo 4 - Capture d'écran du fichier de configuration ***docker-compose.yml*** rédigé dans l'éditeur Nano.

```

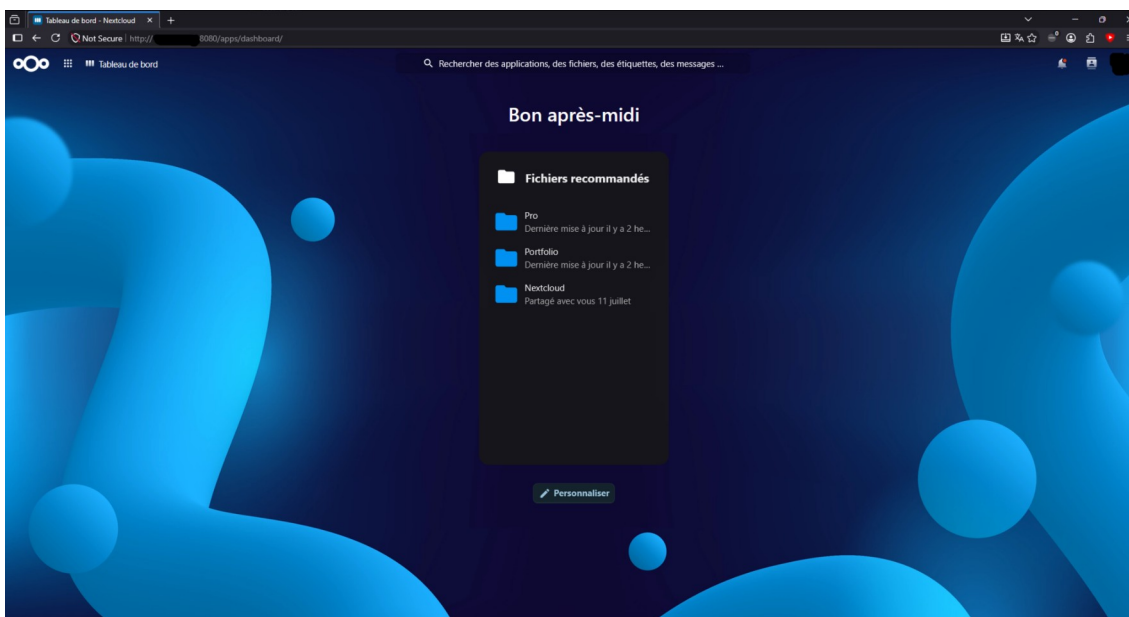
GNU nano 8.7.1 /home/[redacted]/nextcloud/docker-compose.yml
version: '3'

services:
  nextcloud:
    image: nextcloud:latest
    container_name: nextcloud
    restart: always
    ports:
      - '8081:80'
    volumes:
      - nextcloud_data:/var/www/html

volumes:
  nextcloud_data:

```

Photo 5 - Interface web d'accueil du service Nextcloud opérationnel.



Bilan

Cette expérience a été particulièrement enrichissante en me permettant de revaloriser un équipement informatique tout en répondant à un besoin d'émancipation numérique. J'ai pu passer de la théorie à la pratique sur la conteneurisation en apprenant à manipuler

Docker pour la toute première fois. Ce projet a renforcé mon autonomie, ma démarche d'auto-formation et ma capacité à déployer un service réseau autonome sur un système dédié.